
DM 7 - Corrigé

1. Il est clair que $S(1) = 1 \neq 1 + 1$. Un entier $n \geq 2$ est premier si, et seulement si, $\mathcal{D}(n) = \{1, n\}$, et si c'est le cas, $S(n) = n + 1$.

En revanche, si n n'est pas premier, alors il existe $d \in \mathcal{D} \setminus \{1, n\}$ et donc :

$$S(n) \geq 1 + d + n > n + 1.$$

Donc n est premier si, et seulement si, $S(n) = n + 1$.

2. Puisque $\mathcal{D}(p^k) = \{1, p, p^2, \dots, p^k\} = \{p^\ell, \ell \in \llbracket 0, k \rrbracket\}$, on obtient :

$$S(p^k) = \sum_{\ell=0}^k p^\ell = \frac{p^{k+1} - 1}{p - 1}$$

3. (a) Soit u un diviseur de a et v un diviseur de b . Alors il existe $d_1, d_2 \in \mathbb{N}$ tel que $a = ud_1$ et $b = vd_2$. Et donc $ab = ud_1vd_2 = uv d_1d_2$, de sorte que $uv \in \mathcal{D}(ab)$.
- (b) Soit $d \in \mathcal{D}(ab)$. Comme indiqué, notons $u = d \wedge a$, de sorte que $u \in \mathcal{D}(a)$. Alors il existe $v \in \mathbb{N}$ et $a' \in \mathbb{N}$ premiers entre eux tels que $a = ua'$ et $d = uv$.

Montrons que $v \in \mathcal{D}(b)$. Puisque $d \mid ab$, il existe $w \in \mathbb{N}$ tel que :

$$ab = dw, \quad \text{d'où} \quad ua'b = uvw, \quad \text{et donc} \quad a'b = vw$$

puisque $u \neq 0$ (car $a \neq 0$). Ainsi, $v \mid a'b$ et $a' \wedge v = 1$, donc $v \mid b$ par le lemme de Gauss.

Ainsi $\text{il existe } (u, v) \in \mathcal{D}(a) \times \mathcal{D}(b) \text{ tel que } d = uv$.

- (c) Rappelons qu'un entier est premier à un produit si, et seulement si, il est premier à chacun des facteurs. Donc ici, puisque $u_1 \mid a$ et que b est premier à a , alors b est premier avec u_1 . Par le même argument, u_1 est premier avec tout diviseur de b , et en particulier avec v_2 . Puisque $u_1v_1 = u_2v_2$, u_1 divise u_2v_2 , et comme $u_1 \wedge v_2 = 1$, u_1 divise u_2 par le lemme de Gauss. De même, on montre que $u_2 \mid u_1$. Comme u_1, u_2 sont dans $\mathbb{N}$, alors $u_1 = u_2$ et donc $v_1 = v_2$.
- (d) La question 3.(b) prouve l'existence d'un tel couple (u, v) , la question 3.(c) prouve son unicité.
- (e) Calculons :

$$S(a) \times S(b) = \left(\sum_{u \in \mathcal{D}(a)} u \right) \left(\sum_{v \in \mathcal{D}(b)} v \right) = \sum_{u \in \mathcal{D}(a)} \sum_{v \in \mathcal{D}(b)} uv$$

Puisque $uv \in \mathcal{D}(ab)$ par la question 3.(a), et que tout diviseur de ab s'écrit de manière unique comme un produit uv avec $(u, v) \in \mathcal{D}(a) \times \mathcal{D}(b)$, il suit que :

$$S(a) \times S(b) = \sum_{w \in \mathcal{D}(ab)} w = S(ab).$$

4. (a) Écrivons $a^n - 1 = (a - 1) \sum_{k=0}^{n-1} a^k$ où $\sum_{k=0}^{n-1} a^k \geq a \geq 2$. Puisque $a^n - 1$ est premier, alors $a - 1 = 1$, si bien que $a = 2$.

(b) Raisonnons par contraposition en supposant n est composé : il existe $u, v \geq 2$ tels que $n = uv$. Alors :

$$2^n - 1 = 2^{uv} - 1 = (2^u)^v - 1^v = (2^u - 1) \times \sum_{k=0}^{v-1} 2^{ku}.$$

Puisque $u, v \geq 2$, alors $2^u - 1 > 1$ et $\sum_{k=0}^{v-1} 2^{ku} \geq 2^u \geq 2$. Ainsi, $2^n - 1$ est composé également.

Par contraposition, si $2^n - 1$ est premier, alors n est premier.

5. Puisque 2^{p-1} (qui a 2 comme seul facteur premier) et $2^p - 1$ (qui est impair) sont premiers entre eux, on obtient par la formule de la question 3 :

$$S(2^{p-1}(2^p - 1)) = S(2^{p-1})S(2^p - 1)$$

Mais $2^p - 1$ étant premier, $S(2^p - 1) = 2^p - 1 + 1 = 2^p$. Et par la question 2, $S(2^{p-1}) = 2^p - 1$. Ainsi :

$$S(2^{p-1}(2^p - 1)) = 2^p(2^p - 1) = 2 \times 2^{p-1}(2^p - 1)$$

si bien que $2^{p-1}(2^p - 1)$ est parfait. Il est pair car p étant premier, $p - 1 \geq 1$ et donc 2^{p-1} est pair.

Ainsi $2^{p-1}(2^p - 1)$ est un nombre parfait pair.

6. (a) Par la question 2, 2^k n'est jamais un nombre parfait car $S(2^k) = 2^{k+1} - 1 \neq 2 \times 2^k$.
Et donc n possède au moins un facteur premier impair, si bien que si on note $a = v_2(n)$ et $k = \prod_{p \in \mathbb{P} \text{ impair}} p^{v_p(n)}$, alors k est impair supérieur ou égal à 3, et $n = 2^a k$.
(b) Puisque n est un nombre parfait, $S(n) = 2n = 2^{a+1}k$. D'autre part, puisque 2^a et k sont premiers entre eux, alors :

$$S(n) = S(2^a)S(k) = \frac{2^{a+1} - 1}{2 - 1} S(k) = (2^{a+1} - 1)S(k).$$

Et puisque $S(k)$ est entier, $2^{a+1} - 1$ divise $S(n) = 2^{a+1}k$. Mais $2^{a+1} - 1$ et 2^{a+1} sont premiers entre eux (avec Bezout car $2^{a+1} - (2^{a+1} - 1) = 1$). Par le lemme de Gauss, $2^{a+1} - 1$ divise donc k .

- (c) Reprenons les égalités obtenues précédemment :

$$(2^{a+1} - 1)S(k) = S(n) = 2^{a+1}k = 2^{a+1}(2^{a+1} - 1)d$$

D'où $S(k) = 2^{a+1}d = (2^{a+1} - 1)d + d = k + d$. Ainsi on a bien $S(k) = k + d$.

- (d) Si $d > 1$, alors 1, d et k seraient trois diviseurs distincts de k , de sorte que :

$$S(k) \geq 1 + d + k > d + k = S(k)$$

D'où une contradiction. Donc nécessairement $d = 1$. Et alors $S(k) = k + 1$, si bien que par la question 1, k est un nombre premier.

- (e) Puisque $d = 1$, on a prouvé que $n = 2^a(2^{a+1} - 1)$.

De plus, $k = 2^{a+1} - 1$ est premier. Par la partie II, $a + 1$ est un nombre premier p . Et alors $a = p - 1$, si bien que $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$, où $2^p - 1$ est premier.

-
7. La question précédente nous dit donc qu'à chaque nombre de Mersenne premier correspond un et un seul nombre parfait pair.

Notons que l'application $p \mapsto 2^{p-1}(2^p - 1)$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}$, de sorte qu'il s'agit de trouver les trois plus petits nombres premiers de Mersenne.

Les premiers nombres de Mersenne sont $2^2 - 1 = 3$, $2^3 - 1 = 7$, $2^5 - 1 = 31$ et $2^7 - 1 = 127$ qui sont tous les quatre premiers. Les premiers nombres parfaits pairs sont donc

$$2^{2-1}(2^2 - 1) = 6, 2^{3-1}(2^3 - 1) = 28, 2^{5-1}(2^5 - 1) = 496 \text{ et } 2^{7-1}(2^7 - 1) = 8128.$$